



PRÉ-RENTRÉE 2026-2027

Stage d'entrée en Première NSI

Python : des fondations au mini-projet

5 séances de 2 heures - 10 heures

Python 3 - théorie, pratique, tests et projet

Document de présentation - familles et élèves

Un stage Python conçu pour démarrer la spécialité sans lacunes

La NSI n'ayant pas été enseignée auparavant, le stage commence au bon niveau : aucune connaissance préalable de Python n'est exigée. L'objectif est de construire en dix heures un socle opérationnel permettant de suivre la Première NSI avec méthode.

Organisation

- 5 séances de 2 heures ;
- 2 élèves ;
- un ordinateur par élève ;
- alternance théorie courte, programmation, tests et oral ;
- un fil rouge : analyser des données de capteurs ;
- un dossier élève et un bilan final individualisé.

Les cinq séances

Séance	Objectif	Compétences Python	Livrable
1	Comprendre l'exécution	variables, types, affectation, booléens, <code>if</code>	premier programme commenté
2	Automatiser	<code>for</code> , <code>range</code> , <code>while</code> , compteurs, accumulateurs	outils d'analyse d'une liste
3	Structurer et fiabiliser	fonctions, paramètres, <code>return</code> , <code>None</code> , tests	module de fonctions testées
4	Manipuler des données	listes, tuples, dictionnaires, CSV	analyseur de table
5	Résoudre un problème complet	recherche, tri, dichotomie, projet	projet Python documenté

Ce que l'élève saura faire

À la fin du stage, l'élève sera capable de lire et tracer un programme, écrire des conditions et des boucles, structurer un code en fonctions, manipuler des listes et des dictionnaires, importer un CSV, écrire des tests et présenter un mini-projet.

Deux parcours dans le même groupe

- **Parcours Fondations guidées** : pour un élève qui débute Python et n'a pas suivi de NSI auparavant ;
- **Parcours Fiabilisation et autonomie** : pour un candidat individuel qui connaît déjà plusieurs notions, mais doit rendre son code plus fiable, testé et explicable.

Le stage ne cherche pas à “faire toute la Première en avance”. Il rend disponible le langage Python qui sera mobilisé toute l'année dans les données, les algorithmes et les projets.

Les repères annuels couverts

- programmation séquentielle, affectations et expressions ;
- logique booléenne et conditions ;
- boucles, compteurs, accumulateurs et terminaison ;
- fonctions, contrats, documentation et assertions ;
- listes, tuples, dictionnaires et tables CSV ;
- recherche séquentielle, tri par insertion et recherche dichotomique ;
- premières comparaisons de coûts ;
- conduite d'un projet : spécifier, découper, coder, tester et présenter.

Matériel, évaluation et livrables

- un ordinateur par élève, avec Python 3 ou Thonny ;
- un mini-diagnostic pratique au démarrage ;
- un fichier Python conservé après chaque séance ;
- un memento Python de Première ;
- un mini-projet final documenté et testé ;
- un bilan individualisé avec plan de travail pour l'année.